传热学课程大作业 · 习题 4-12

一根长杆，散掉多少热量？

等截面直杆 · 自然对流 · 变换热系数下的数值求解

闵文博 组长

统筹任务

解决问题大致方向

编程工作

李展翔

matlab 工作

改进模型

邹林兵

ppt 制作

展理大纲

潘启浩

技术支持

提供改进建议

方法一句话：有限差分 + 源项线性化 + 追赶法，迭代更新 h，直到算出与网格无关的散热量。

华南理工大学

原题 • 习题 4-12

先把题目读清楚

一水平放置的等截面直杆，根部温度 100 °C ，表面自然对流散热。

试用数值方法确定长杆的散热量，需得出与网格无关的解。

杆径 d	杆高 H	导热系数 λ
1 cm	10 cm	50 W/(m · K)

环境温度 t∞	系数 c	周长 / 截面积
25 °C	1.20	0.03142 m / 7.854×10^{-5} m²

限定一 不计辐射传热

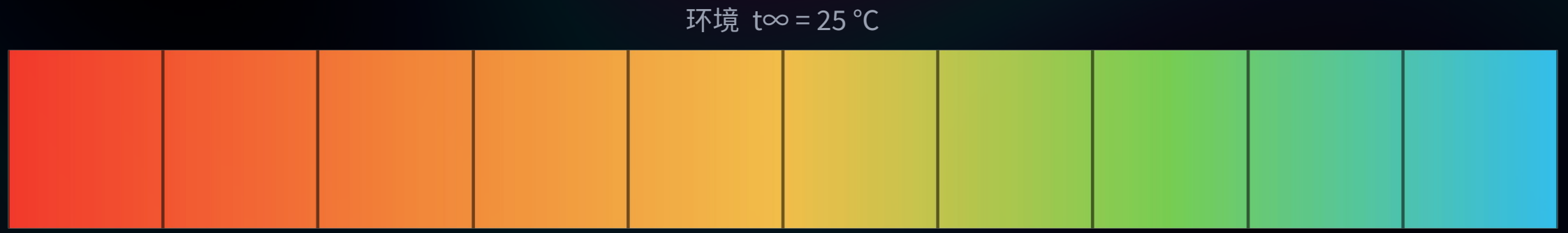
限定二 杆的顶端可认为是绝热的

物理模型

一根杆，为什么可以只看一个方向

杆细而长（H / d = 10），同一截面上的温度差别可以忽略——

温度只是位置 x 的函数，三维问题降为一维稳态导热。



等截面

直径全程 1 cm 不变

常物性

λ = 50 W/(m · K) 给定

只对流

侧面散热，不计辐射

控制方程

导热与对流，在每个截面上平衡

$$d^2t/dx^2 = h \cdot P / (\lambda \cdot A) \cdot (t - t\infty)$$

左端 · 根部定温

$x = 0$ ： $t = 100\ ℃$

右端 · 顶端绝热

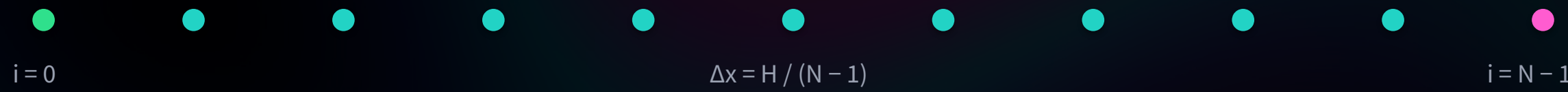
$x = H$ ： $dt/dx = 0$

难点在这里： $h = c \cdot [(t - t\infty) / d]^{1/4}$ ， $c = 1.20$

h 由未知温度 t 决定 → 方程非线性，没有闭式解，只能迭代求解。

数值离散

把连续的杆，切成 N 个节点



内部节点 · 中心差分： $(t_{i-1} - 2t_i + t_{i+1}) / \Delta x^2 = m^2 \cdot (t_i - t\infty)$

其中 $m^2 = h \cdot P / (\lambda \cdot A)$，每个节点都写出一条这样的代数方程。

顶端节点 · 半控制体能量平衡： 导热流入 = 半段侧面的对流散热

$\lambda A \cdot (tN_{-1} - tN) / \Delta x = h \cdot P \cdot (\Delta x / 2) \cdot (tN - t\infty)$ —— 绝热不等于没有方程。

源项线性化 + 追赶法

把非线性问题，拆成一串线性问题

源项线性化： $S = Sc + Sp \cdot t$ ， $Sp = -m^2$ ， $Sc = m^2 \cdot t\infty$

$Sp = -m^2 \leqslant 0$，保证系数对角占优、迭代不发散（Scarborough 准则）。

离散方程组 · 三对角形式： $aP \cdot t_i = aE \cdot t_{i+1} + aW \cdot t_{i-1} + b$

$aE = aW = 1/\Delta x^2$ ， $aP = aE + aW - Sp$ —— 每个节点只和左右邻居有关。

TDMA 追赶法： 向前消元 → 向后回代， O(N) 一次直解整个温度场

不用通用矩阵求解，三对角结构让计算量只随节点数线性增长。

迭代求解流程

冻结 h ，解一次；更新 h ，再解一次

1 温度初值

全杆取 (100+25)/2 °C

根部固定 100 °C

2 由 t 算 h

h = c · [(t−t∞)/d]^¼

逐点组装方程组

3 TDMA 直解

追赶法求出

新的温度场

4 判断收敛

max|Δt| < 10^{-10} ？

否 → 回到第 2 步

实际运行：七档网格（N = 10 … 640）全部 **11 次迭代** 收敛到 10^{-10}

fin_solver.py — 求解终端

① 参数与几何

```
# 已知条件
t0, t_inf = 100.0, 25.0 # 根部 / 环境温度 °C
c, d, H, lam = 1.20, 0.01, 0.10, 50.0
P = np.pi * d # 周长
A = np.pi * d**2 / 4 # 截面积
```

② 更新 h 并组装方程

```
theta = np.maximum(T - t_inf, 1e-6)
h = c * (theta / d) ** 0.25 # 局部换热系数
m2 = h * P / (lam * A)
Sp, Sc = -m2, m2 * t_inf # 源项线性化
aP = aW + aE - Sp # 三对角系数
```

④ 收敛判断与散热量（双路校核）

```
if np.max(np.abs(T_new - T)) < 1e-10: break # 收敛
Q_base = -lam * A * (T[1] - T[0]) / dx # 根部导热
Q_conv = np.trapezoid(h * P * (T - t_inf), x) # 表面积分
```

③ TDMA 追赶法

```
# 向前消元
for i in range(1, N):
 m = aP[i] - aW[i]*cp[i-1]
 cp[i] = aE[i] / m
 dp[i] = (b[i] + aW[i]*dp[i-1]) / m
# 向后回代
for i in range(N-2, -1, -1):
 T_new[i] = dp[i] + cp[i]*T_new[i+1]
```

▶ 运行结果（N = 640）

Q = 1.9685 W

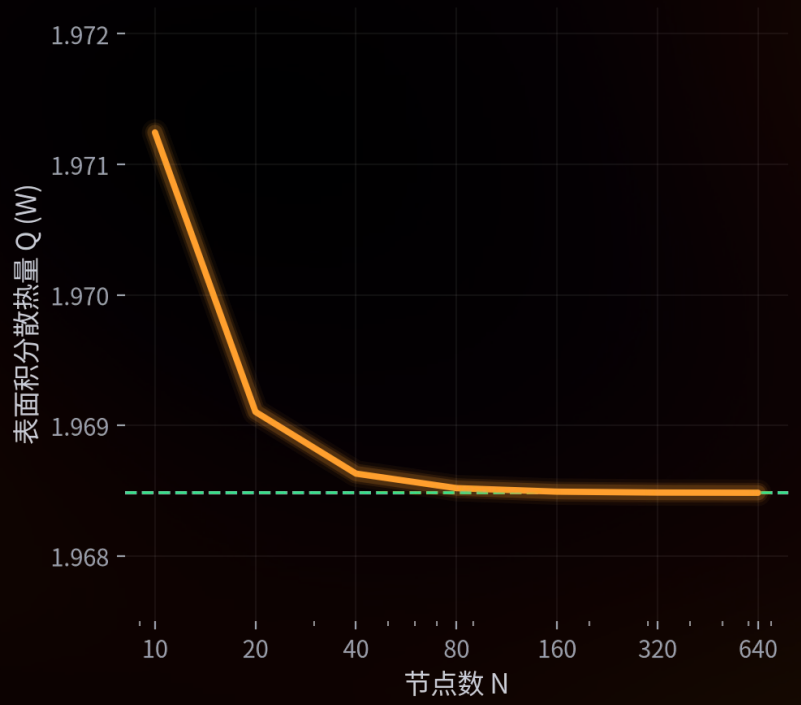
顶端 t = 76.94 °C

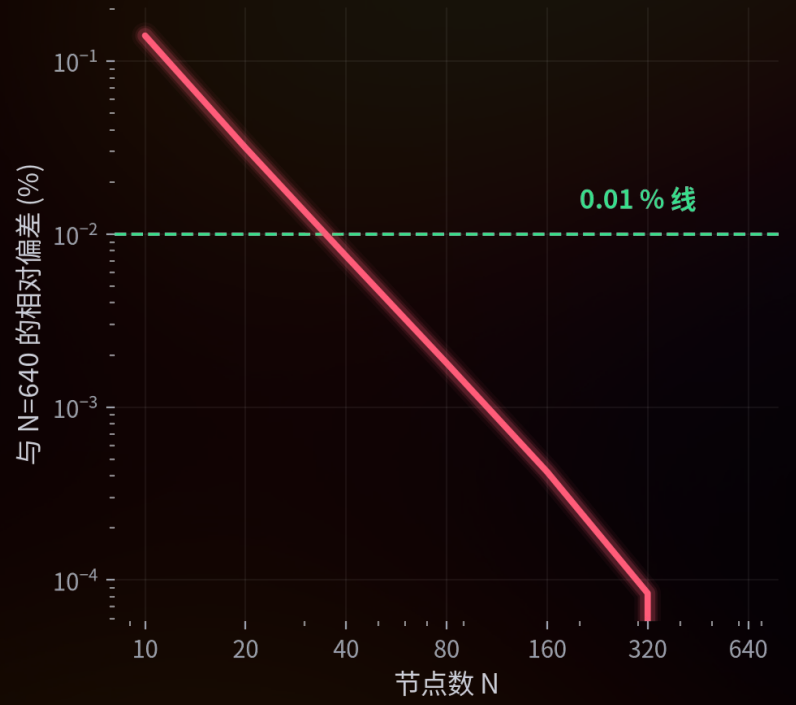
迭代 11 次 · 已收敛

代码展示 · 核心求解片段（逐段运行）

网格无关性验证

网格越密，答案越稳





N	Q (W)	偏差
10	1.97124	0.140 %
20	1.96910	0.031 %
40	1.96863	0.0075 %
80	1.96852	0.0018 %
160	1.96849	0.00042 %
320	1.96849	0.000084 %
640	1.96848	0 %

左：散热量随节点数加密迅速进入平台。

右：与最细网格的偏差在双对数坐标上直线下降。

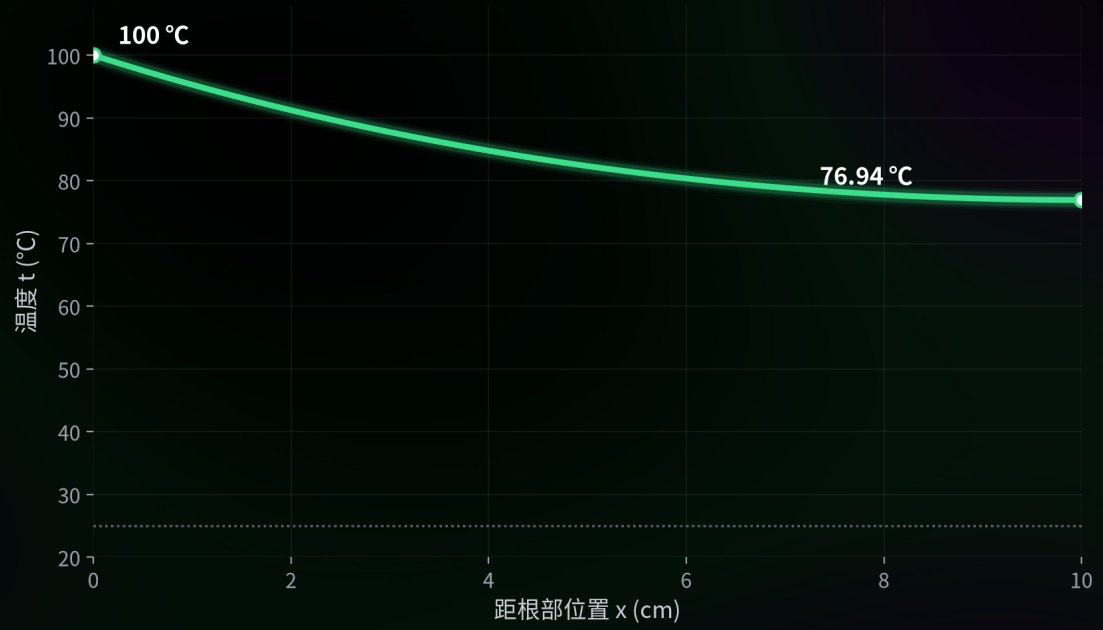
能量平衡偏差随加密单调减小，主因是根部导热路的一阶单侧差分；Q 取收敛更快的表面积分值。

N ⩾ 40 后偏差 < 0.01 % —— 网格无关

双路校核偏差： 7.42 % → 0.10 %

结果 · 温度场与换热系数

温度一路下降，h 也一路变小

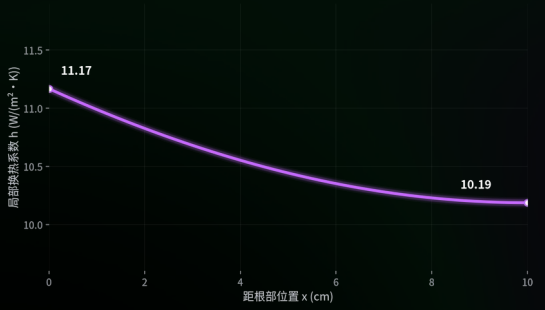


顶端温度

76.94 °C

仍比环境高 51.94 K

曲线前陡后缓：根部附近温度梯度最大、散热最强；越往顶端越平，与绝热端的零梯度条件自洽。



局部换热系数 h： **11.17 → 10.19** W/(m² · K)

h 随温度同步衰减，全程变化约 9%—— 这正是不能把它当常数的原因。

对照 · 常 h 解析解

把 h 当常数，会错多少

变 h 数值解（本题）



1.9685 W

常 h 解析解



2.0537 W

高估 **+4.3 %**：解析解全程套用根部的 h = 11.17，等于假设整根杆都按最强换热散热。

有意思的是：两个解的顶端温度却几乎相同（约 76.9 °C）——温度对 h 的误差不敏感，散热量敏感。

肋效率 η ≈ **74.8 %** —— 实际散热 ÷ 理想散热（全杆维持根部温度、按根部 h 计算）

算完了，也验证过了

方法 中心差分 + 源项线性化 + TDMA 追赶法，外层迭代更新 h （容差 10^{-10}， 11 次收敛）

结果 网格无关散热量 Q = 1.9685 W，顶端温度 76.94 °C，肋效率约 74.8 %

认识 h 沿程只变化约 9 %，却让常 h 解析解高估 4.3 %—— 变系数不能图省事抹掉

谢谢聆听 · 欢迎提问